

FECAP – FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
Curso de Ciência da Computação
6º Semestre — Turma 6º CCOMP

SWING SENSE
RELATÓRIO DE TESTES — ENTREGA 1
(Sistemas Embarcados e Robótica)

Grupo 1

Antônio Petri de Moraes Soares de Moura e Oliveira
Gabriel Higobassi Paschoal
Lucas Silva Maciel
Thiago Akira Higa Mitami

São Paulo
2026

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Swing Sense é uma raquete de tênis inteligente que capta os movimentos do jogador durante o jogo e identifica automaticamente o tipo de tacada executada — saque, forehand ou backhand. Um sensor de movimento (MPU6050), acoplado ao cabo da raquete e controlado por um microcontrolador ESP32-C3, lê continuamente os dados de aceleração e rotação e os processa por meio de uma máquina de estados capaz de reconhecer o padrão de cada golpe.

Em versões futuras do projeto, esses dados serão transmitidos via Bluetooth (BLE) para um aplicativo mobile, que exibirá estatísticas de desempenho e histórico de treino ao jogador, sem que a raquete precise se conectar diretamente à internet.

Este documento corresponde à primeira entrega da disciplina de Sistemas Embarcados e Robótica, focada na montagem do circuito básico e na validação inicial da leitura de sensores e da detecção de tacadas — etapa anterior à implementação da comunicação Bluetooth e do aplicativo mobile, que serão tratadas em entregas posteriores do projeto.

2 OBJETIVO

Este relatório descreve a montagem do circuito básico (ESP32-C3 SuperMini e sensor MPU6050) e os testes realizados para validar a leitura de dados do sensor e o funcionamento da máquina de estados de detecção de tacada, primeira etapa funcional do projeto Swing Sense.

3 MATERIAIS E MONTAGEM DO CIRCUITO

3.1 Componentes utilizados

- 1x ESP32-C3 SuperMini (microcontrolador Wi-Fi/BLE)
- 1x MPU6050 / GY-521 (acelerômetro e giroscópio, 6 eixos)
- 1x Protoboard (830 pontos)
- 4x jumpers macho-macho
- 1x cabo USB-C (alimentação e gravação do firmware)

3.2 Conexões físicas

Pino do MPU6050	Pino do ESP32-C3 SuperMini	Função
VCC	3.3V	Alimentação do sensor
GND	GND	Referência de terra
SDA	GPIO 8	Dados I2C
SCL	GPIO 9	Clock I2C

O esquema completo do circuito foi elaborado no simulador Wokwi, que oferece suporte oficial ao ESP32-C3 (diferente do Tinkercad, que não possui esse modelo específico em sua biblioteca de componentes). O projeto está disponível em: <https://wokwi.com/projects/473918725286247425>, e o arquivo de simulação (sketch, diagrama e lista de bibliotecas) acompanha esta entrega.

4 PARÂMETROS ELÉTRICOS

Parâmetro	Valor	Origem	Observação
Tensão de alimentação (VCC → MPU6050)	3.3 V	Medido com multímetro	Medição em paralelo entre VCC e GND do MPU6050; confirma a especificação de projeto (evitar os 5V para não ultrapassar o limite do chip de 3.46V).
Corrente do MPU6050 (giroscópio ativo)	≈ 3.6 mA	Medido com multímetro	Medição em série na linha VCC do MPU6050; valor obtido próximo ao de referência do fabricante (InvenSense, PS-MPU-6000A), confirmando o dado do datasheet.
Corrente do MPU6050 em standby	≈ 5 µA	Datasheet (InvenSense, PS-MPU-6000A)	Valor de referência do fabricante; não medido diretamente nesta etapa.
Corrente do ESP32-C3 (modo ativo, sem rádio)	dezenas de mA (variável)	Datasheet do fabricante (Espressif)	Valor típico de referência; varia conforme uso de CPU/periféricos. Não medido diretamente nesta etapa.

5 TESTES FUNCIONAIS REALIZADOS

5.1 Teste 1 — Leitura bruta do sensor

Validação inicial da comunicação I2C entre o ESP32-C3 e o MPU6050: leitura contínua dos valores de aceleração (m/s^2) e giro (rad/s) nos três eixos, exibidos no

Monitor Serial (115200 baud). Confirmou-se que o sensor responde corretamente a movimentos manuais e que, em repouso, os valores de aceleração ficam próximos da gravidade terrestre (entre 9,6 e 11,4 m/s², variando conforme a orientação da placa — desvio típico de sensores MEMS não calibrados de fábrica).

5.2 Teste 2 — Máquina de estados de detecção de tacada

Implementação de uma máquina de estados finitos (PARADO → PREPARACAO → IMPACTO → RECUPERACAO → PARADO) que identifica o início de um movimento (rotação sustentada), detecta o pico de aceleração do impacto e classifica o tipo de golpe (saque, forehand ou backhand) com base na orientação do sensor no momento do impacto. Os dados coletados nesse teste estão detalhados na seção 6.

6 DADOS COLETADOS — MONITOR SERIAL

Trecho de log obtido durante um teste manual, simulando tacadas com a montagem na protoboard:

Tempo relativo	Evento	Valores lidos	Observação
0,000 s	TACADA DETECTADA	accelZ = 8.52 giroZ = -1.34	Classificado como BACKHAND
0,348 s	PARADO	—	Sistema pronto para nova tacada
0,519 s	PREPARACAO	—	Rotação sustentada detectada
1,503 s	CANCELADO (timeout)	—	≈984 ms em preparação sem impacto — acionou o timeout de segurança (1000 ms configurado)
1,503 s	PREPARACAO	—	Nova tentativa iniciada imediatamente
1,641 s	TACADA DETECTADA	accelZ = 0.63 giroZ = -2.61	Classificado como SAQUE
2,015 s	PARADO	—	Sistema pronto para nova tacada (recuperação em ≈374 ms)
2,156 s	PREPARACAO	—	Rotação sustentada detectada
3,168 s	CANCELADO (timeout)	—	≈1012 ms em preparação sem impacto
3,168 s	PREPARACAO	—	Nova tentativa iniciada imediatamente
4,195 s	CANCELADO (timeout)	—	≈1027 ms em preparação sem impacto

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

- O temporizador de segurança (timeout de preparação, configurado em 1000 ms) funcionou corretamente: os três cancelamentos registrados ocorreram entre 984 ms e 1027 ms após o início da preparação, dentro da margem esperada considerando o intervalo de leitura do loop (10 ms).
- O tempo de recuperação observado (retorno ao estado PARADO após um impacto) foi de aproximadamente 374 ms, compatível com o parâmetro TEMPO_ESTAVEL_RECUPERACAO configurado no firmware (150 ms), somado ao tempo necessário para a aceleração decair até o limiar de estabilidade.
- A medição em bancada da tensão de alimentação e da corrente do MPU6050 confirmou os valores de referência do datasheet, validando o dimensionamento elétrico do circuito.
- A classificação de tipo de golpe está funcionando de acordo com a regra implementada no código ($\text{accelZ} < 3.0 \rightarrow \text{SAQUE}$; caso contrário, o sinal do giroZ decide entre FOREHAND e BACKHAND). No entanto, essa regra ainda não foi validada contra um gabarito (registro de qual golpe físico foi realmente executado em cada tacada), o que é necessário antes de considerar a classificação confiável.
- Os cancelamentos por timeout indicam movimentos de preparação que não geraram um pico de aceleração suficiente para configurar impacto — comportamento esperado do sistema, que evita registrar falsos positivos.

8 COMO FUNCIONA O PROTÓTIPO

Esta seção descreve o funcionamento esperado do protótipo, desde o momento em que é ligado até a classificação de uma tacada, servindo como referência complementar aos testes documentados nas Seções 5 e 6.

Ao ser ligado (via cabo USB, nesta fase de testes), o firmware inicializa a comunicação I2C com o MPU6050 e o sistema entra no estado PARADO, lendo continuamente os valores de aceleração e giro do sensor, em repouso, aguardando o início de um movimento:

PARADO → PREPARACAO → IMPACTO → RECUPERACAO → PARADO

Estado	O que acontece	O que leva ao próximo estado
PARADO	Sistema em repouso, monitorando o giroscópio à espera do início de um movimento.	Rotação sustentada acima do limiar configurado → avança para PREPARACAO.
PREPARACAO	O jogador está armando o golpe; o sistema passa a monitorar também a aceleração, à espera do pico do impacto.	Pico de aceleração acima do limiar → avança para IMPACTO. Se nenhum impacto ocorrer em até 1000 ms, o sistema cancela e retorna a PARADO (evita falsos positivos).
IMPACTO	Momento da batida na bola. O sistema registra os valores de aceleração e giro exatamente nesse instante e classifica o tipo de golpe (saque, forehand ou backhand) com base na orientação do sensor.	Transição imediata para RECUPERACAO.
RECUPERACAO	Aguarda a aceleração se estabilizar após o impacto, confirmando que o movimento da tacada terminou.	Aceleração estável por 150 ms consecutivos → retorna a PARADO, pronto para a próxima tacada.

Nesta fase do projeto, cada evento (mudança de estado e classificação de tacada) é exibido em tempo real no Monitor Serial, conectado via USB — é esse o mecanismo de saída utilizado nos testes apresentados na Seção 6. Na versão final do protótipo, integrada à raquete, essa mesma lógica de detecção permanecerá inalterada, mas a saída dos dados passará a ser feita via Bluetooth (BLE) para o aplicativo mobile, eliminando a necessidade de conexão USB durante o uso real em quadra.

9 LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

- Realizar testes com o sensor fixado de forma rígida (não segurado manualmente na protoboard), para reduzir a variação entre golpes.
- Registrar o tipo de golpe realmente executado em cada teste, para validar a taxa de acerto da classificação.
- Medir a corrente elétrica do ESP32-C3 isoladamente (em modo ativo e em standby), complementando a medição já realizada do MPU6050.
- Mapear definitivamente os eixos físicos do sensor (X, Y, Z) na orientação final de montagem na raquete, antes de fixar os limiares definitivos de classificação.
- Migrar a saída de dados de `Serial.println()` para transmissão via Bluetooth (BLE), próxima etapa do projeto.

10 CONCLUSÃO

O circuito básico foi montado e testado com sucesso: a comunicação I2C entre o ESP32-C3 SuperMini e o MPU6050 está estável, e a máquina de estados de detecção de tacada identifica corretamente os instantes de preparação, impacto e recuperação do movimento, com temporização dentro do esperado. As medições elétricas em bancada confirmaram os valores de referência do datasheet. A classificação do tipo de golpe está implementada e funcional, mas requer validação adicional e calibração fina antes de ser considerada confiável para a próxima etapa do projeto.